最优化方法第五次作业

崔正平 2400010714

习题 5.10. 考虑优化问题

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^2} \quad & x_1, \\ \text{s.t.} \quad & 16-(x_1-4)^2-x_2^2 \geqslant 0, \\ & x_1^2+(x_2-2)^2-4=0. \end{aligned}$$

求出该优化问题的 KKT 点, 并判断它们是否是局部极小点、鞍点以及全局极小点?

解答: 求解 KKT 条件

$$\begin{cases} 1+2\lambda_1 x_1+2\lambda_2(x_1-4)=0, \\ 2\lambda_1(x_2-2)+2\lambda_2 x_2=0, \\ \lambda_2 \geqslant 0, \\ x_1^2+(x_2-2)^2-4=0, \\ (x_1-4)^2+x_2^2-16 \leqslant 0, \\ \lambda_2((x_1-4)^2+x_2^2-16)=0. \end{cases}$$

可得

$$(x_1,x_2,\lambda_1,\lambda_2)=\left(2,2,-\frac{1}{4},0\right),\quad \left(0,0,0,\frac{1}{8}\right),\quad \left(\frac{8}{5},\frac{16}{5},-\frac{1}{5},\frac{3}{40}\right).$$

对于拉格朗日函数

$$L(x_1,x_2,\lambda_1,\lambda_2)=x_1+\lambda_1(x_1^2+(x_2-2)^2-4)+\lambda_2((x_1-4)^2+x_2^2-16),$$

有

$$\nabla_x L(x_1,x_2,\lambda_1,\lambda_2)=\begin{pmatrix}1+2\lambda_1 x_1+2\lambda_2(x_1-4)\\ 2\lambda_1(x_2-2)+2\lambda_2 x_2\end{pmatrix},\quad \nabla_{xx}^2 L(x_1,x_2,\lambda_1,\lambda_2)=\begin{pmatrix}2\lambda_1+2\lambda_2 & 0\\ 0 & 2\lambda_1+2\lambda_2\end{pmatrix}.$$

(1) 对于 $y=(2,2,-\frac{1}{4},0)^{\mathrm{T}}$, 有

$$\nabla^2_{xx}L(y)=-\frac{1}{2}I,\quad \mathcal{C}(y)=\{d:d_1=0\},$$

取 $d=(0,1)^{\mathrm{T}}$, 则 $d^{\mathrm{T}}\nabla^2_{xx}L(y)d<0$, 故不是局部极小点、全局极小点, 并且显然是全局极大点 (利用 $x_1^2+(x_2-2)^2-4=0$), 从而也不是鞍点.

(2) 对于 $y=(0,0,0,\frac{1}{8})^{\mathrm{T}}$, 有

$$\nabla^2_{xx}L(y)=\frac{1}{4}I,\quad \mathcal{C}(y)=\{0\},$$

故是局部极小点, 进而显然也是全局极小点 (利用 $(x_1-4)^2+x_2^2-16\leqslant 0$), 并且也不是鞍点.

(3) 对于 $y=(\frac{8}{5},\frac{16}{5},-\frac{1}{5},\frac{3}{40})^{\mathrm{T}}$, 有

$$\nabla^2_{xx}L(y)=-\frac{1}{4}I,\quad \mathcal{C}(y)=\{0\},$$

由于临界锥 $\mathcal{C}(y)=\{0\}$, 不存在非零临界方向, 故二阶充分条件也成立, 该点为局部极小点, 但显然不是全局极小点, 并且也不是鞍点.

□

习题 5.14. 考虑等式约束的最小二乘问题

$$\begin{aligned}\min_{x\in\mathbb{R}^n}\quad & \|Ax-b\|_2^2,\\ \text{s.t.}\quad & Gx=h,\end{aligned}$$

其中 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 且 $\mathrm{rank}(A)=n$, $G\in\mathbb{R}^{p\times n}$ 且 $\mathrm{rank}(G)=p$.

(a) 写出该问题的对偶问题;

(b) 给出原始问题和对偶问题的最优解的显式表达式.

解答:

(a) 拉格朗日函数为

$$L(x,\lambda)=\|Ax-b\|_2^2+\lambda^{\mathrm{T}}(Gx-h)=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax-2b^{\mathrm{T}}Ax+b^{\mathrm{T}}b+\lambda^{\mathrm{T}}(Gx-h),$$

求 L 关于 x 的最小值, 由一阶条件可得

$$\nabla_x L(x,\lambda)=2A^{\mathrm{T}}Ax-2A^{\mathrm{T}}b+G^{\mathrm{T}}\lambda=0\implies x=\frac{1}{2}(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}(2A^{\mathrm{T}}b-G^{\mathrm{T}}\lambda),$$

代入可得对偶函数为

$$g(\lambda)=\inf_{x\in\mathbb{R}^n}L(x,\lambda)=-\frac{1}{4}(2A^{\mathrm{T}}b-G^{\mathrm{T}}\lambda)^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}(2A^{\mathrm{T}}b-G^{\mathrm{T}}\lambda)+b^{\mathrm{T}}b-\lambda^{\mathrm{T}}h,$$

故对偶问题为

$$\max_{\lambda\in\mathbb{R}^p} \quad -\frac{1}{4}(2A^{\mathrm{T}}b - G^{\mathrm{T}}\lambda)^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}(2A^{\mathrm{T}}b - G^{\mathrm{T}}\lambda) + b^{\mathrm{T}}b - \lambda^{\mathrm{T}}h,$$

也即

$$\min_{\lambda\in\mathbb{R}^p} \quad \frac{1}{4}(2A^{\mathrm{T}}b - G^{\mathrm{T}}\lambda)^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}(2A^{\mathrm{T}}b - G^{\mathrm{T}}\lambda) - b^{\mathrm{T}}b + \lambda^{\mathrm{T}}h.$$

(b) 求解 KKT 方程组

$$\begin{cases} 2A^{\mathrm{T}}Ax - 2A^{\mathrm{T}}b + G^{\mathrm{T}}\lambda = 0, \\ Gx = h, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = (A^{\mathrm{T}}A)^{-1}(A^{\mathrm{T}}b - G^{\mathrm{T}}(G(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}G^{\mathrm{T}})^{-1}(G(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}A^{\mathrm{T}}b - h)), \\ \lambda = 2(G(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}G^{\mathrm{T}})^{-1}(G(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}A^{\mathrm{T}}b - h), \end{cases}$$

其中 $G(A^{\mathrm{T}}A)^{-1}G^{\mathrm{T}}$ 可逆由 $\mathrm{rank}(A) = n, \mathrm{rank}(G) = p$ 保证, 此时 x 即为原问题的唯一最优解, λ 即为对偶问题的唯一最优解.

□